

Derivada respecto a b_0 :

Para esta derivada, el término clave dentro del corchete es $-b_0$. Su derivada respecto a b_0 es -1 .

$$\frac{\partial S}{\partial b_0} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exponente}} \cdot \underbrace{[y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \cdots + b_p x_i^p)]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-1)}_{\text{Derivada respecto a } b_0} = 0$$

Derivada respecto a b_1 :

Para esta derivada, el término clave dentro del corchete es $-b_1 x_i$. Su derivada respecto a b_1 es $-x_i$.

$$\frac{\partial S}{\partial b_1} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exponente}} \cdot \underbrace{[y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \cdots + b_p x_i^p)]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-x_i)}_{\text{Derivada respecto a } b_1} = 0$$

Derivada respecto a b_2 :

El término clave adentro del corchete es $-b_2 x_i^2$. Su derivada respecto a b_2 es $-x_i^2$.

$$\frac{\partial S}{\partial b_2} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exponente}} \cdot \underbrace{[y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \cdots + b_p x_i^p)]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-x_i^2)}_{\text{Derivada respecto a } b_2} = 0$$

Derivada respecto a b_3 :

Para b_3 , el término clave es $-b_3 x_i^3$. Su derivada respecto a b_3 es $-x_i^3$.

$$\frac{\partial S}{\partial b_3} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exponente}} \cdot \underbrace{[y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \cdots + b_p x_i^p)]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-x_i^3)}_{\text{Derivada respecto a } b_3} = 0$$

Derivada general respecto a b_k (El Patrón):

Para cualquier coeficiente en la posición k , el término clave es $-b_k x_i^k$. Su derivada respecto a b_k será siempre $-x_i^k$.

$$\frac{\partial S}{\partial b_k} = \sum_{i=1}^n \underbrace{2}_{\text{Baja el exponente}} \cdot \underbrace{[y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \cdots + b_p x_i^p)]}_{\text{Lo de adentro intacto}} \cdot \underbrace{(-x_i^k)}_{\text{Derivada respecto a } b_k} = 0$$